

Le partage de la valeur ajoutée dans le cycle

Quelques pistes de modélisation en équilibre général

Christophe Hurlin^(*)

Franck Portier^(*)

La détermination du partage primaire du revenu est un élément essentiel dans la dynamique des économies de marché. C'est dans les modèles macro-économétriques le point de rencontre de la boucle prix-salaires, de la fonction de consommation et du comportement de financement des entreprises. Parce que les salaires constituent une part importante du revenu des ménages, et que les revenus du capital et les profits sont utilisés par les entreprises pour financer l'investissement, le partage primaire du revenu revêt des enjeux essentiels en terme de croissance et de fluctuations conjoncturelles.

Notre objectif dans cet article est de présenter un rapide constat empirique de l'évolution cyclique du partage de la valeur ajoutée dans les pays du G7, puis de proposer quelques pistes de modélisation des fluctuations conjoncturelles de ce partage dans le cadre des modèles dynamiques d'équilibre général à anticipations rationnelles. Il ne s'agit pas pour nous de donner un modèle concurrent aux modèles macro-économétriques en terme de richesse des mécanismes et de niveau de détail (nous n'en serions pas capable à l'heure actuelle), mais plutôt d'illustrer quelques mécanismes généralement à l'œuvre dans les modèles macro-économétriques, et dont on peut revisiter les implications dans de petites maquettes d'équilibre général.

Nous présentons quatre modèles dynamiques. Le premier est le modèle canonique de la théorie des cycles réels augmenté d'une fonction de production CES, le second intègre une imperfection de la concurrence et un taux d'utilisation des capacités, le troisième des rigidités salariales et le quatrième des rigidités de prix en concurrence imparfaite. Nous étudions pour chacun de ces modèles les réponses de la part des salaires dans la valeur ajoutée à un choc d'offre et de demande, ainsi que les corrélations cycliques avec l'activité et selon les cas, le taux d'intérêt, le taux d'utilisation des capacités, le salaire réel et le taux de marge.

Ces modèles ne sont pas directement emboîtés les uns dans les autres et constituent un échantillon (non exhaustif) des modélisations généralement employées dans la littérature

Au terme de cette étude, nous concluons sur la nécessité d'enrichir les dimensions demande et financement de ces modèles afin de donner une représentation plus satisfaisante des enjeux de la répartition dans le cycle.

(*) Respectivement stagiaire magistère au Cepremap et Cepremap-Mad-université de Rouen.

Ce article est extrait d'un rapport de contrat finalisé (1995) pour le Commissariat Général du Plan. Nous remercions P.Y. Hénin et J.P. Pollin pour leurs conseils et remarques et X. Fairise pour nous avoir fourni les programmes relatifs à son modèle.

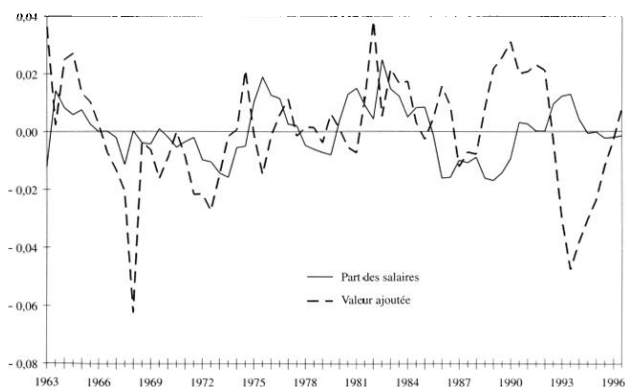
Évolution cyclique du partage de la valeur ajoutée et déterminants de la répartition

Avant de présenter les grands traits de l'évolution cyclique du partage de la valeur ajoutée dans les pays du G7, il convient de préciser rapidement la nature des données utilisées. Celles-ci sont issues de la base perspectives économiques de l'OCDE, de périodicité semestrielle. La part salariale est définie comme le rapport masse salariale sur valeur ajoutée agrégée. (Cette-Mahfoug, 1995) ont montré que l'évolution du taux de salarisation modifiait sensiblement l'interprétation de cette mesure comme une mesure du partage primaire du revenu entre capital et travail. C'est pourquoi, afin de tenir compte du mouvement de salarisation croissante, nous avons multiplié cette part par le ratio de l'emploi total sur l'emploi salarié. Cette transformation suppose que le partage du revenu soit identique dans les sociétés et quasi-sociétés et pour les entrepreneurs individuels. Pour décomposer la part des salaires dans la valeur ajoutée en une tendance et un cycle, nous utilisons le filtre de Hodrick-Prescott.

Le partage de la valeur ajoutée dans le cycle

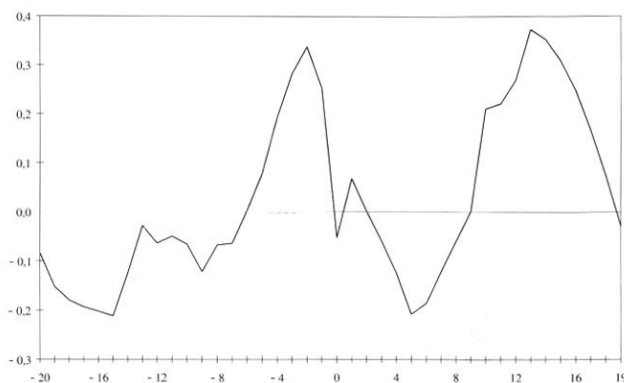
Sur le graphique 1, nous représentons les écarts à la tendance de la part salariale et de la valeur ajoutée française.

Graphique 1 : cycle de la part des salaires et de la valeur ajoutée en France



Les écarts à la tendance de la valeur ajoutée semblent précéder les écarts à la tendance de la part salariale ; la répartition apparaît ainsi en retard sur le cycle. Notons également l'atypie du dernier cycle où les deux variables semblent évoluer en sens inverse. L'examen des corrélations décalées répartition-valeur ajoutée dans le cycle confirme ce résultat. Sont représentées sur le graphique 2 les corrélations entre l'écart à la tendance de la valeur ajoutée à la date t et celle de la part salariale à la date $t - k$. Sur ce graphique, on trouve à droite de l'origine les corrélations entre la valeur ajoutée actuelle et la part

Graphique 2 : corrélations décalées répartition-valeur ajoutée en France

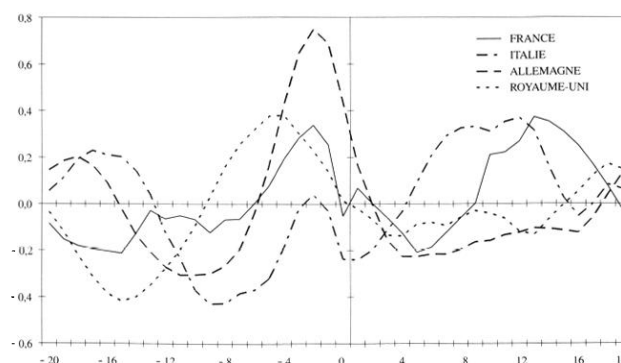


des salaires des périodes passées et à gauche de l'origine les corrélations entre la valeur ajoutée actuelle et la part des salaires des périodes futures.

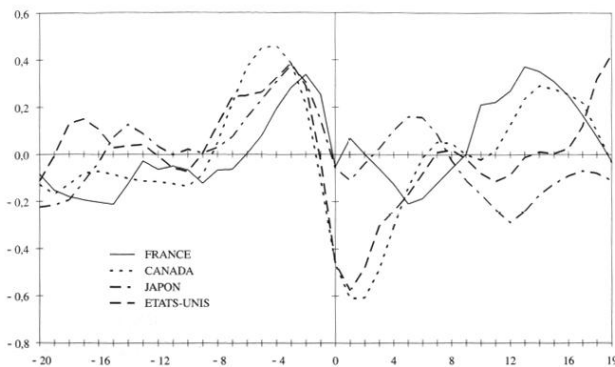
On constate que la corrélation instantanée est faiblement positive, traduisant une relative a-cyclicité de la répartition. En revanche, les corrélations entre la valeur ajoutée présente et la part salariale future sont positives jusqu'à un décalage de 5 semestres, ce qui signifie qu'une augmentation de la valeur ajoutée, aujourd'hui, correspond à une amélioration de la répartition, demain, au profit des salariés. Le pic de corrélation est atteint pour un décalage d'un an. Les corrélations entre la part salariale passée et la valeur ajoutée présente sont négatives : plus la part salariale était élevée dans le passé, plus la valeur ajoutée d'aujourd'hui est faible, mais cet effet semble très faible puisque les corrélations sont comprises entre 0 et -0,2 pour un décalage inférieur à 3 ans.

Le graphique 3 compare la situation française à celle des autres pays européens du G7. Le pic de corrélation intervient avec le même décalage pour la France, l'Allemagne et l'Italie (décalage de 2 semestres). Seule l'Allemagne présente une assez forte pro-cyclicité de la part des salaires. Enfin, la corrélation est presque toujours négative.

Graphique 3 : corrélations décalées répartition-valeur ajoutée dans les pays européens du G7



Graphique 4 : corrélations décalées répartition-valeur ajoutée dans les autres pays du G7



Le graphique 4 compare la France aux autres pays du G7. Pour le Canada et le Japon le pic de corrélation est atteint pour 3 semestres, alors que le décalage est de deux à trois ans pour les États-Unis. Ces derniers se distinguent nettement en ce qui concerne la corrélation instantanée: elle est fortement négative (comprise entre -0,5 et -0,6), alors qu'elle est proche de zéro dans les autres pays.

Ainsi, la part des salaires est contra-cyclique aux États-Unis, pro-cyclique en Allemagne et a-cyclique dans les autres pays du G7. Elle est partout, sauf en Italie, un indicateur retardé de l'activité.

Un rapide tour d'horizon des déterminants de la répartition

Avant d'étudier des modélisations en équilibre général de l'évolution cyclique de la valeur ajoutée, rappelons brièvement les déterminants généralement évoqués pour expliquer le partage de la valeur ajoutée. Nous distinguons quatre variables : le coût relatif des facteurs, le capital par tête, le taux d'utilisation des capacités et le taux de marge sur coût marginal. Il s'agit ici simplement de donner l'intuition des mécanismes à l'œuvre dans un cadre d'équilibre partiel.

Le coût relatif des facteurs

La hausse du taux d'intérêt dans les années quatre-vingts et la désindexation des salaires ont souvent été avancées comme facteurs explicatifs de la baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Il est en effet clair que le coût relatif des facteurs, en modifiant le rapport capital-travail, peut contribuer à une déformation du partage du revenu. Cette variation du coût relatif des facteurs peut avoir pour origine une évolution du coin salarial, une variation du pouvoir de négociation des syndicats, une variation de la fiscalité ou des taux de prélèvement sociaux, etc. Son effet propre dépend de façon cruciale de la substitution capital-travail.

Considérons une économie de concurrence pure et parfaite, dont la production agrégée peut être représentée par une fonction de type CES à rendements constants et raisonnons à activité donnée

$$(1) Y = A (aK^{-b} + (1-a)L^{-b})^{-1/b}$$

avec $b > -1$ et $0 < a < 1$. En utilisant les équations qui égalisent les productivités marginales aux coûts des facteurs, on peut calculer la dérivée de la part des salaires relativement au coût du capital et au coût du travail :

$$\frac{\delta \left(\frac{wL}{Y} \right)}{\delta z} = -C_z \frac{b}{b+1} z^{\frac{-b}{b+1}} \begin{cases} > 0 \text{ si } b \in [-1, 0] \\ < 0 \text{ si } b \in [0, +\infty] \end{cases}$$

et

$$\frac{\delta \left(\frac{wL}{Y} \right)}{\delta w} = -C_w \frac{b}{b+1} w^{\frac{-b}{b+1}} \begin{cases} > 0 \text{ si } b \in [-1, 0] \\ < 0 \text{ si } b \in [0, +\infty] \end{cases}$$

où C_z et C_w sont des constantes positives. Ce n'est que lorsque les facteurs sont complémentaires ($b < 0$) que l'augmentation du coût du capital ou la baisse du coût du travail conduisent à une baisse de la part salariale dans la valeur ajoutée.

Le capital par tête

L'influence du capital par tête sur la répartition est liée à l'évolution de la productivité. En effet, plus le niveau du capital par tête est élevé et plus la productivité du travail sera importante, d'où, à activité et coûts des facteurs constants, une diminution des effectifs, ce qui diminue la part salariale. Si l'on reprend les hypothèses précédentes, la part salariale peut se définir comme suit :

$$\frac{wL}{Y} = \frac{w}{A \left(a \left(\frac{K}{N} \right)^{-b} + (1-a) \right)^{-1/b}}$$

Lorsque les facteurs sont substituables ($b \in [0,1]$), la part salariale diminue lorsque le capital par tête augmente.

Le taux d'utilisation des capacités

Le taux d'utilisation des capacités (tuc) peut également influencer l'évolution de la part salariale. Pour que le concept de capacité de production ait un sens, il est nécessaire que la substitution capital travail soit nulle (au moins instantanément). Nous posons ainsi $b \rightarrow \infty$ et l'équation (1) se réécrit :

$$Y = \min(aK, (1-a)L)$$

Supposons en outre qu'à court terme le stock de capital K soit exogène et égal à $\bar{K}$. Alors les capacités maximales de production sont définies par

$$\bar{Y} = a \bar{K}$$

et le taux d'utilisation des capacités de production par :

$$tuc = \frac{Y}{\bar{Y}}$$

La part des salaires s'écrit alors :

$$\frac{wL}{Y} = 1 - \frac{r \bar{K}}{Y} = 1 - \frac{r}{a} \frac{1}{tuc}$$

Ainsi plus les capacités de production sont employées, plus la part salariale augmente.

Le taux de marge sur coût marginal

Illustrons l'effet d'une imperfection de la concurrence sur la répartition dans le cas Cobb-Douglas, en posant $b = 1$. L'équation (1) se réécrit :

$$Y = AL^a K^{1-a}$$

Si l'on note μ le taux de *markup* sur coût marginal, la demande de travail de la firme se réécrit :

$$a \frac{Y}{N} = (1 + \mu) w$$

d'où la part des salaires dans la valeur ajoutée :

$$\frac{wL}{Y} = \frac{a}{1 + \mu}$$

En augmentant la part du produit qui va aux profits purs, une croissance du taux de marge réduit la part des salaires.

Conclusion

Cette partie a montré que l'on pouvait classer en trois groupes les pays du G7. Il convient en effet de distinguer un groupe de cinq pays où le partage est a-cyclique (France, Italie, Japon, Canada, Royaume-Uni) des États-Unis où il est contra-cyclique et de l'Allemagne où il est pro-cyclique. Dans tous les pays sauf en Italie, la part des salaires est un indicateur retardé du cycle, avec un retard compris entre deux et trois ans. Enfin, nous avons rappelé comment, sur la base de calculs simples, on pouvait rendre compte du rôle du coût des facteurs, de leur degré de substitution, du rapport capital-travail, du taux d'utilisation des capacités et du taux de marge dans l'explication de la répartition.

La répartition dans le cycle dans les modèles dynamiques d'équilibre général

Nous étudions dans cette partie des modélisations stylisées mais reposant sur un équilibre général explicite. Nous présentons brièvement ce type de modèles et l'utilisation qui en est faite avant d'étudier quatre modèles qui permettent d'évaluer le rôle du coût des facteurs et de la substitution capital-travail, du taux d'utilisation des capacités, des rigidités sur le marché du travail et des taux de marges dans l'explication du comportement cyclique du partage de la valeur ajoutée.

Les modèles dynamique d'équilibre général et l'analyse du cycle

L'utilisation de petits modèles dynamiques, en équilibre général et en anticipation rationnelle est désormais courante en macro-économie. Construits sur des bases micro-économiques rigoureuses (mais sur des hypothèses assez restrictives pour autoriser une agrégation simple), ces modèles permettent d'étudier la réponse de l'économie à des chocs exogènes, ainsi que de simuler des économies artificielles dont le cycle est comparé avec le cycle observé.

Au début des années quatre-vingts, la théorie des cycles réels a développé cette méthodologie avec un message relativement radical, visant à faire des chocs d'offre, et principalement des chocs technologiques, la source première des fluctuations de l'activité. Depuis lors, il a été montré que l'on pouvait séparer une méthode d'analyse fructueuse des *a priori* théoriques des premiers utilisateurs. Ainsi, l'ouverture de l'économie, l'imperfection de la concurrence ou l'imparfaite flexibilité des prix et des salaires ont été introduites, rendant aux chocs de demande toute leur importance dans l'explication du cycle (Hénin, 1995) et (Cooley, 1995).

Nous nous proposons d'étudier les liens répartition-activité dans quatre modèles d'équilibre général dynamique, afin d'évaluer l'importance de la substitution entre les facteurs, le rôle des taux d'intérêt, des taux de marge et du taux d'utilisation des facteurs dans ce type de modèles. Nous développons pour cela quatre modèles distincts : un modèle canonique de concurrence parfaite (modèle I), un modèle avec taux d'utilisation (modèle II), un modèle avec rigidités sur le marché du travail (modèle III) et un modèle "nouveau keynésien" (modèle IV).

L'ensemble de ces modèles partagent une structure commune⁽¹⁾. L'unité de temps est le trimestre. Un ménage représentatif arbitre instantanément entre consommation et loisir, et maximise une somme actualisée de flux d'utilité instantanée. Dans les

modèles I et III, les entreprises produisent un bien final unique, à l'aide de capital et de travail. Dans les modèles II et IV, il existe des biens intermédiaires produits à l'aide de travail et de capital. Ces biens intermédiaires sont ensuite combinés pour produire le bien final.

Le ménage représentatif possède les entreprises, et reçoit donc l'ensemble des revenus du travail et du capital ainsi que les éventuels profits purs lorsque la concurrence est imparfaite. Les modèles sont enfin perturbés par des chocs sur la productivité totale des facteurs ainsi que par des chocs de demande (dépenses publiques financées par impôts forfaitaires dans les modèles I et II, offre de monnaie dans les modèles III et IV).

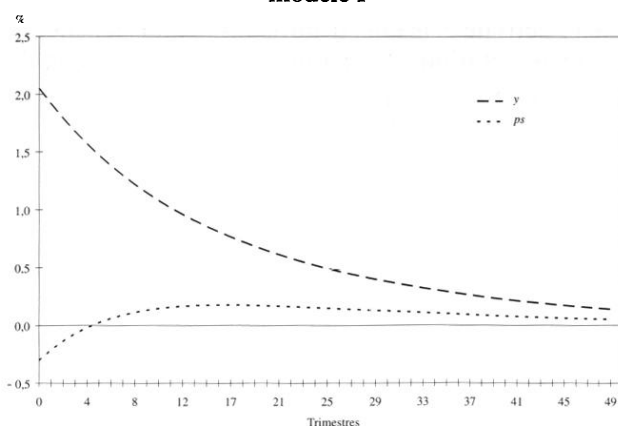
Pour chacun de ces quatre modèles, nous décrivons brièvement l'économie, étudions la réponse de l'activité et de la part des salaires aux chocs exogènes présents, et présentons les corrélations décalées entre ces deux variables dans le cycle artificiel créé par ces modèles.

Un modèle de concurrence parfaite

Le modèle canonique des cycles réels utilise une fonction de production Cobb-Douglas, donc à élasticité de substitution capital-travail unitaire (King-Plosser-Rebelo-1988). Dans ces conditions, la répartition est constante, la part du produit affectée au travail étant toujours égale à l'élasticité de la production au travail. Un tel modèle ne permet donc pas de reproduire les interactions cycliques entre activité et répartition.

Nous proposons de le modifier à la marge pour que ce modèle s'inscrive dans notre problématique. Pour ce faire, nous abandonnons l'hypothèse d'élasticité de substitution unitaire pour considérer une fonction de production CES. Plus précisément, nous supposons que capital et travail sont moins substituables que dans le cas Cobb-Douglas, et que l'élasticité de substitution capital-travail vaut 0,5. Tous les marchés sont en concurrence parfaite, et deux chocs affectent le système ; un choc technologique et un choc de dépenses publiques.

Graphique 5 : réponse à un choc technologique, modèle I



Les graphiques 5 et 6 présentent les réponses à un choc technologique et à un choc de dépenses publiques.

Suite à un choc technologique (graphique 5), les ménages arbitrent intertemporellement entre loisir et consommation. Instantanément, ils décident de travailler plus à capital donné. Le produit augmente fortement (2% pour un choc de 1% sur la productivité totale des facteurs), le rapport capital-travail diminue et les facteurs étant faiblement substituables, la part des revenus du travail dans la valeur ajouté décroît. Parallèlement, l'accumulation augmente, et après cinq période, le rapport capital-travail repasse au dessus de son niveau stationnaire. Alors, la part des salaires dépasse sa valeur d'état stationnaire. Ainsi, un choc technologique provoque une corrélation instantanée négative entre activité et part des salaires, et une activité forte aujourd'hui implique une part des salaires élevée demain.

Suite à un choc de demande, un mécanisme différent conduit à un résultat similaire (graphique 6). L'augmentation des dépenses publiques augmente les impôts et, par un effet richesse négatif, incite les ménages à offrir plus de travail. Dès lors, la production augmente, le rapport capital-travail diminue et la part des salaires se réduit. À la différence du choc technologique, l'accumulation est évincée et non encouragée. La part des salaires demeure, alors, sous sa valeur de long terme durant quasiment toute sa trajectoire d'ajustement. Ici également, le modèle engendre une corrélation instantanée négative entre part des salaires et activité.

Les corrélations entre coût du capital (z), part des salaires (ps) et activité (y) créés par le modèle sont présentées dans le tableau 1. Il apparaît clairement que la part des salaires et l'activité sont négativement corrélées instantanément, alors que la corrélation est proche de zéro dans les pays du G7, à l'exception des États-Unis et de l'Allemagne. Lorsque la part des salaires est élevée aujourd'hui, le modèle prédit une activité faible demain (corrélations pour k positif dans le tableau 1). En

Graphique 6 : réponse à un choc de demande (dépenses publiques), modèle I

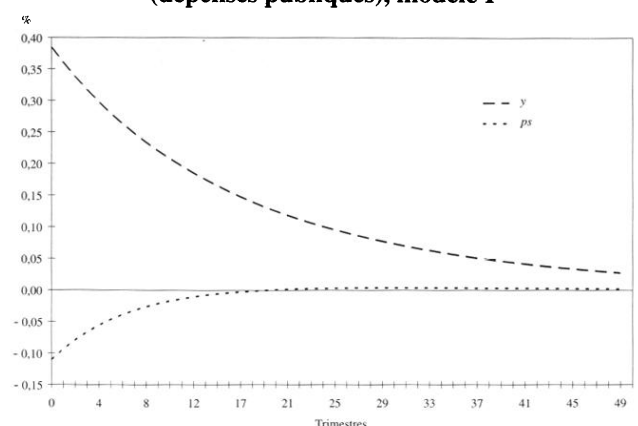


Tableau 1 : corrélations dans le modèle de concurrence parfaite

k	$cor(z_t, ps_{t+k})$	$cor(ps_t, y_{t+k})$
-4	-0,11	0,38
-3	-0,24	0,26
-2	-0,44	0,03
-1	-0,68	0,30
0	-0,97	-0,78
1	-0,58	-0,63
2	-0,27	-0,49
3	-0,04	-0,36
4	0,09	-0,27

revanche, le pic de corrélation dans les valeurs positives est atteint entre le produit aujourd'hui et la part des salaires dans 4 trimestres, ce qui reproduit bien le pic de corrélation de un an obtenu sur les données.

Enfin, notons que le coût du capital (taux d'intérêt plus dépréciation) est toujours négativement corrélé à la part des salaires. Ainsi, un modèle de concurrence parfaite ne permet pas de reproduire l'a-cyclicité ou la légère contra-cyclicité de la part des salaires dans la valeur ajoutée.

Un modèle avec taux d'utilisation des capacités

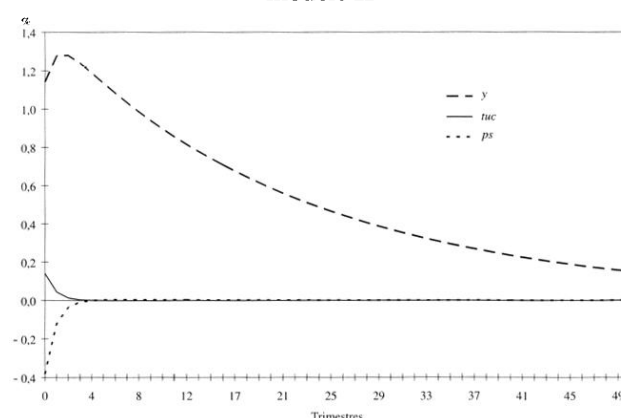
Ce modèle est repris de (Fagnart, Licandro et Portier, 1996). Il propose une extension de (Sneessens, 1987) en équilibre général dynamique. Le modèle repose sur trois observations : (i) l'existence de capacités de production inutilisées suggère que les possibilités de substitution entre capital et travail sont limitées à court terme, (ii) étant donnée cette rigidité technologique, la présence d'incertitude au moment de l'installation du capital explique pourquoi les capacités ne sont pas utilisées à 100% au niveau agrégé, (iii) cette incertitude doit être propre à chaque firme puisque les enquêtes montrent qu'au même moment, certaines firmes sont en sous utilisation alors que d'autres tournent à pleine capacité.

Ce modèle rend compte de ces trois observations. Le modèle comprend un ménage représentatif, un état, un secteur de firmes produisant des biens intermédiaires et un secteur produisant le bien final. Le ménage arbitre entre travail et loisir, consomme et épargne sous forme de titres émis par les entreprises. Le secteur des biens intermédiaires est en concurrence monopolistique. Dans ce secteur, il existe une rigidité technologique, la technologie est supposée *putty-clay* : le capital et le travail sont substituables (suivant une Cobb-Douglas *ex ante* (c'est-à-dire au moment de l'investissement), mais complément (suivant une Leontief) *ex post* (c'est-à-dire une fois l'équipement installé). En outre, chaque firme intermédiaire décide de son prix sans connaître la position exacte de sa courbe de demande. Au moment de la décision de prix, elle connaît l'ensemble des chocs macro-économiques (technologie et dépenses publiques), mais pas le

choc idiosyncratique qui la frappe. Comme le stock de capital et le ratio capital-travail sont prédéterminés à chaque période, la firme peut se retrouver contrainte par ses capacités ou par ses ventes. L'équilibre général est ainsi non symétrique, certaines firmes sous-utilisent leur capital. Le bien final est alors produit par un secteur à rendement constant dont la fonction de production est CES dans l'ensemble des biens intermédiaires. Deux chocs affectent le modèle : un choc technologique sur la productivité totale des facteurs dans le secteur des biens intermédiaires et un choc de dépenses publiques financé par impôts forfaitaires.

La graphique 7 présente l'effet d'un choc technologique de 1%. Un tel choc augmente la productivité du travail et du capital, et conduit à une augmentation de l'offre de travail et du taux d'utilisation des capacités (*tuc*). Cette augmentation du taux d'utilisation augmente les profits de la firme au détriment de la part des salaires dans la valeur ajouté. Ainsi, nous ne retrouvons pas ici l'effet mécanique d'augmentation de la part des salaires à la suite d'une augmentation du degré d'utilisation des capacités, telle que nous l'avions évoquée dans la première partie. La raison en est l'imperfection de la concurrence et les comportements de reconstitution de marge des entreprises à la suite d'un choc positif sur l'activité.

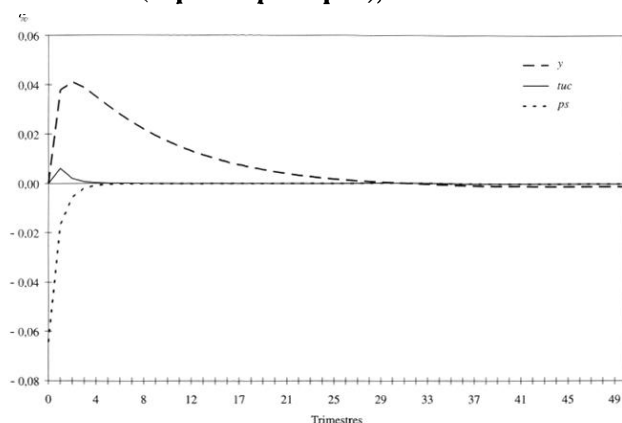
Graphique 7 : réponse à un choc technologique, modèle II



La graphique 8 montre que le même mécanisme est à l'œuvre suite à un choc de dépenses publiques financé par impôts forfaitaires. Ce choc augmente bien l'activité et le taux d'utilisation, mais ici encore les reconstitutions de marge se font au détriment de la part des salaires, qui sont durant l'ajustement sous leur niveau d'état stationnaire.

Lorsque les deux chocs sont combinés dans le cycle, nous retrouvons le fait que taux d'utilisation et part des salaires sont négativement corrélés (tableau 2). En revanche, la part des salaires apparaît a-cyclique, et un indicateur retardé de l'activité, comme sur les pays du G7 (hors Allemagne et États-Unis).

Graphique 8 : réponse à un choc de demande (dépendances publiques), modèle II



Ainsi, un modèle d'équilibre général intégrant des taux d'utilisation des capacités variables permet de mettre en évidence un mécanisme de reconstitution de marge qui peut annuler l'effet positif d'une augmentation du taux d'utilisation sur la part des salaires.

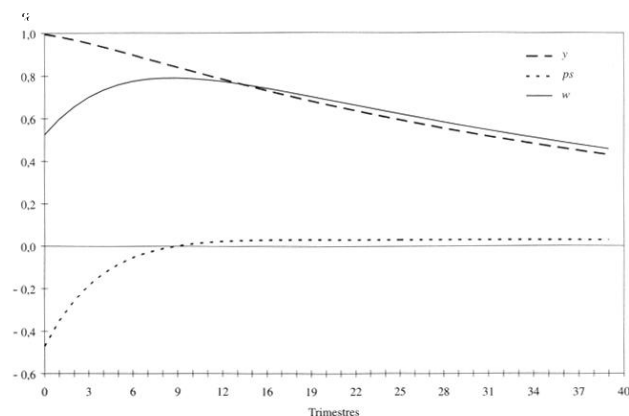
Tableau 2 : corrélations dans le modèle avec taux d'utilisation des capacités

k	$cor(z_t, ps_{t+k})$	$cor(ps_t, y_{t+k})$
-4	0,06	0,21
-3	0,02	0,24
-2	-0,10	0,26
-1	-0,56	0,21
0	-0,37	-0,04
1	-0,04	-0,33
2	0,05	-0,33
3	0,07	-0,29
4	0,09	-0,24

Un modèle avec rigidité salariales

Ce modèle est repris de (Fairise, 1994). Il introduit des rigidités sur le marché du travail, tant au niveau des salaires que de la demande de travail. Du côté des entreprises, les embauches de la période ne deviennent du travail productif qu'après une période de décalage. Il existe, en outre, des coûts d'ajustement sur le stock d'emploi. Le salaire réel est déterminé selon un mécanisme de salaire d'efficience, dans la lignée de (Danthine, Donaldson, 1990a). Il existe ainsi une rigidité réelle du salaire. Instantanément, capital et emploi sont prédéterminés et c'est l'effort des employés (c'est-à-dire des variations du travail efficace) qui explique les variations de l'activité à la période du choc. Enfin, le modèle comporte des coûts d'ajustement du salaire nominal. La forme réduite du modèle de (Fairise, 1994), pour sa partie marché du travail, est en ce sens assez proche de celle des modèles macro-économétriques : l'emploi s'ajuste avec retard à sa cible et l'indexation des salaires nominaux est unitaire à long terme mais inférieure à un à court terme. Enfin, le modèle est perturbé par un choc technologique et un choc d'offre de monnaie. Une contrainte d'encas monétaires préalables explique que la monnaie soit détenue par les ménages.

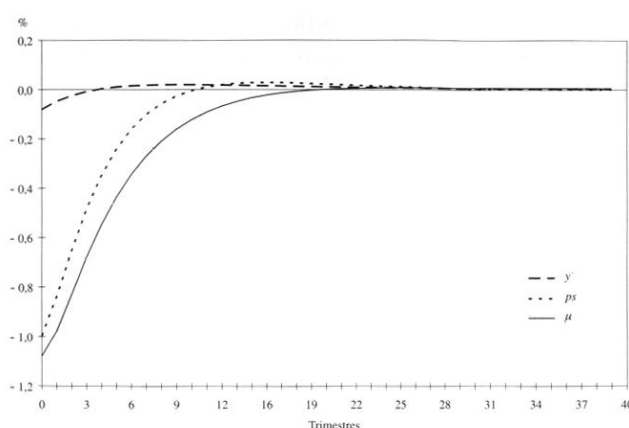
Graphique 9 : réponse à un choc technologique, modèle III



La graphique 9 présente la réponse du salaire réel, de l'activité et de la part des salaires à un choc technologique. Puisque capital et emploi sont déterminés, la réponse du produit est instantanément presque de un pour un relativement à la productivité totale des facteurs (à la faible variation de l'effort près). L'augmentation de l'offre de travail, comme dans le modèle de concurrence parfaite, explique que le salaire réel augmente moins que la productivité du travail. De ce fait, la part des salaires demeure inférieure à sa valeur de long terme durant tout l'ajustement. Le modèle n'est ici pas très différent dans sa réponse au modèle de concurrence parfaite, si ce n'est que ce sont ici les coûts d'ajustement et non la technologie CES qui expliquent les variations de la part des salaires, pour une technologie Cobb-Douglas. Enfin, notons qu'un choc technologique crée une corrélation négative entre produit et part des salaires.

La graphique 10 présente la réponse de l'économie à un choc de 1% sur taux de croissance de la masse monétaire. Puisqu'il existe des coûts d'ajustement du salaire nominal, celui-ci s'ajuste lentement à la hausse des prix et le salaire réel est sous sa valeur de long terme durant tout l'ajustement. Le produit ne réagit que faiblement, et négativement au début, au choc monétaire, puisque l'effort des travailleurs est découragé par la faiblesse du salaire réel. Dès lors, la part des salaires demeure sous sa valeur de long terme durant l'ajustement, et sa corrélation avec le produit est positive.

Graphique 10 : réponse à un choc monétaire, modèle III



Les corrélations créées par le modèle lorsque les deux chocs sont présents sont exposées dans le tableau 3. La part des salaires apparaît a-cyclique. C'est ici un indicateur avancé de l'activité, avec un pic de corrélation à trois trimestres. Elle varie en phase avec le salaire réel, la corrélation maximale étant instantanée.

Tableau 3 : corrélations dans le modèle avec rigidités salariales

k	$cor(w_t, ps_{t+k})$	$cor(ps_t, y_{t+k})$
-4	-0,1	0,18
-3	-0,04	0,21
-2	0,14	0,15
-1	0,38	0
0	0,6	-0,26
+1	0,44	-0,24
+2	0,23	-0,19
+3	0,08	-0,15
+4	-0,06	-0,06

Ainsi, un modèle avec rigidités sur le marché du travail permet de rendre compte du décalage entre l'activité et la part des salaires en intégrant, en même temps un ajustement lent de l'emploi et des salaires nominaux.

Un modèle de type "nouveau keynésien"

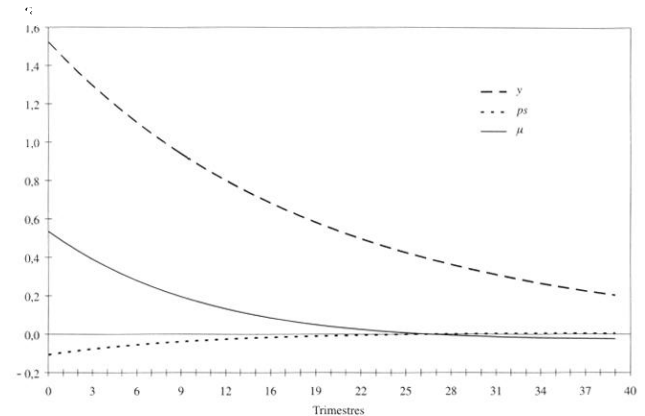
Ce modèle s'inscrit ainsi dans la tradition des modèles de la *new keynesian economy* voir par exemple (Mankin et Romer, 1991), en combinant rigidités réelles (concurrence imparfaite) et rigidités nominales (coûts d'ajustement des prix). Il est repris de (Hairault et Portier, 1993), et propose une extension dynamique des modèles de (Bénassy, 1987) et (Blanchard et Kiyotaki, 1987). L'économie comprend trois types d'agents : ménage, État et entreprises. Le ménage représentatif épargne sous forme de titres (contrepartie du capital productif) et sous forme de monnaie. La monnaie n'est pas un actif dominé car malgré un rendement nominal nul, elle offre des services de liquidité, services modélisés par l'introduction des encaisses réelles dans la fonction d'utilité. Ce ménage possède des préférences de type CES (Dixit et Stiglitz, 1977) définies sur un ensemble de n biens de consommation. L'État émet de la monnaie à chaque période, monnaie qu'il distribue aux ménages sous forme de dotations forfaitaires. Enfin, il existe n entreprises en concurrence monopolistique, chacune produisant un bien imparfaitement substituable aux autres. Les entreprises fixent les prix, mais supportent des coûts d'ajustement sur la révision de ces prix. La fonction de production est Cobb-Douglas entre capital et travail.

Sans coûts d'ajustement de prix, le taux de marge des entreprises est constant puisque l'on peut montrer que les fonctions de demande de bien sont à élasticité constante. En revanche, lorsqu'il existe des rigidités nominales, le taux de marge n'est plus

constant et la répartition de la valeur ajoutée entre revenus du travail, du capital et profits purs est modifiée.

La graphique 11 présente la réponse de l'économie à un choc technologique affectant de 1% la productivité totale des facteurs.

Graphique 11 : réponse à un choc technologique, modèle IV



Un choc technologique favorable induit une baisse des prix nominaux. Comme ceux-ci sont l'objet de coûts d'ajustement, la baisse sera réduite et le taux de marge (μ) augmentera. L'accroissement du produit sera donc accompagné d'une baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée, générant ainsi une corrélation instantanée négative entre ces deux variables, même en présence d'une technologie Cobb-Douglas. En outre, la part des salaires demeure sous sa valeur de long terme durant tout l'ajustement.

Un choc monétaire (graphique 12, augmentation de 1% du taux de croissance de la masse monétaire) a des effets opposés sur la dynamique jointe de la part des salaires, du taux de marge et de la production. En présence de rigidités nominales, les prix ne s'ajustent pas complètement à la croissance de la masse monétaire et le taux de marge se réduit. Dès lors, la hausse de la demande globale se traduit par une augmentation de l'activité et de la part de salaire : la corrélation entre ces deux variables est positive.

Graphique 12 : réponse à un choc de demande (monnaie), modèle IV

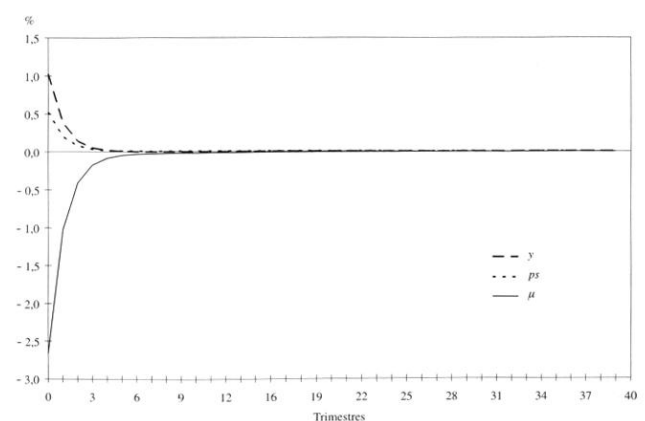


Tableau 4 : corrélations dans le modèle "nouveau keynésien"

k	$cor(z_t, ps_{t+k})$	$cor(ps_t, y_{t+k})$
-4	0,05	0,00
-3	0,07	-0,04
-2	0,01	-0,09
-1	-0,26	-0,06
0	-1,00	0,14
+1	-0,26	-0,09
+2	0,01	-0,11
+3	0,07	-0,10
+4	-0,02	-0,06

La combinaison de ces deux chocs dans le cycle donne les résultats présentés dans le tableau 2. La première colonne fait apparaître une corrélation instantanée de -1 entre part des salaires et taux de marge, les corrélations avancées et retardées étant proches de zéro. La corrélation instantanée entre la part des salaires et l'activité est faiblement positive (0,14), ce qui correspond assez bien aux données françaises. Les corrélations avancées et retardées sont faibles : le modèle ne reproduit pas le fait que la part des salaires est un indicateur retardé de l'activité.

Conclusion

Quelles conclusions peut-on tirer de ces modélisations en équilibre général ? Premièrement, certains des effets mécaniques que l'on peut évoquer en équilibre partiel ne se retrouvent pas nécessairement lorsque l'ensemble des interactions entre les marchés et entre les périodes est pris en compte. Ainsi, une augmentation du taux d'utilisation ne permet pas une augmentation de la part des salaires si elle se traduit par une reconstitution des marges. Deuxièmement, il est important de clairement identifier la nature des chocs affectant l'économie, le même modèle donnant des réponses de l'activité et du partage de la valeur ajoutée différentes selon les chocs.

Plus généralement, il reste à enrichir ces petites maquettes pour prendre en compte les effets d'une déformation du partage de la valeur ajoutée. En particulier, il convient de proposer une modélisation satisfaisante des effets de retour d'une augmentation de la part des salaires sur la demande et sur les contraintes financières des firmes. En effet, aucun des modèles proposés ne permet de rationaliser les mécanismes "intuitifs" présents dans les modèles keynésien, comme par exemple l'idée qu'une augmentation de la part des salaires relance la demande et donc l'activité, ou au contraire qu'un partage défavorable aux entreprises limite leur capacité d'investissement lorsque celles-ci sont contraintes sur les marchés financiers.

De tels mécanismes apparaissent relativement intuitifs pour le modélisateur en macro-économie, et leur absence semble suffire à ôter tout intérêt aux modélisations présentées. Nous ne le pensons pas. Les approches en équilibre général sont exigeantes, car tous les mécanismes à l'œuvre doivent trouver leur source dans les comportements rationnels des agents ou dans les hypothèses faites quant au fonctionnement des marchés. Elles nous semblent cependant nécessaire pour combler le fossé entre théorie et pratique macro-économique. Elles sont en outre les seules à pouvoir prévoir les effets de changements structurels de la politique économique, car elles ne sont pas assuetties à la critique de Lucas. Des progrès doivent être fait dans les mécanismes pris en compte et dans l'estimation de ces maquettes, mais un regard sur le chemin parcouru depuis quinze ans (depuis Kydland et Prescott, 1982) permet d'être optimiste sur la réalisation de tels progrès dans le futur.

Notes

(1) Voir l'annexe pour une présentation plus formelle des modèles.

(2) On a ainsi $\tilde{x}_t = \frac{x_t - \bar{x}}{\bar{x}}$

Bibliographie

Bénassy J.P. (1987). "Imperfect Competition, Unemployment and Policy". *European Economic Review*, vol. 31, n° 1/2, pp.417-426, février, mars.

Blanchard O.J. et Kiyotaki N. (1987). "Monopolistic Competition and the Effect of Aggregate Demand". *American Economic Review*, vol. 77, n°4, pp. 647-666, septembre.

Cette G. et Mahfouz S. (1995). "Le partage primaire du revenu : constat descriptif sur longue période". *Document de travail* 33, direction générale des études, Banque de France, décembre.

Dixit A. et Stiglitz J. (1977). "Monopolistic Competition and Product Diversity". *American Economic Review*, vol. 67, n° 3, pp. 297-308, juin .

Fagnart J.F., Licandro O. et Portier F. (1996). *Idiosyncratic Uncertainty, Capacity Utilization and the Business Cycle*. Working paper, FEDEA.

Fairise X. (1994). *Efficiency Wage, Nominal Wage Contracts and the Short Run Dynamics of Real Wages*. In P.Y. Hénin, éditeur, chapitre 7, pp. 241-86, Springer, Berlin.

Fairise X., Hénin P.Y. et Langot F. (1992). "Les modèles de cycles réels peuvent-ils expliquer les fluctuations de l'emploi et de la productivité". *Économie et Prévision*, n°106 (5).

Guillemot D. et Joly P. (1995). "Partage de la valeur ajoutée : historique et perspective", note, service économique, financier et international, Commissariat Général du Plan, 27 janvier .

Hairault J.O. (1992). "Présentation et évaluation du courant des cycles réels". *Économie et Prévision*, n°106(5).

Hairault J.O. et Portier F. (1993). "Money, New-Keynesian Macroeconomics and the Business Cycle". *European Economic Review*, n°37(8), pp. 1533-1568, décembre .

Hénin P.Y. Ed. (1995). *Advances in Business Cycle Research*. Springer-Verlag, Heidelberg, The Netherlands .

King R., Plosser C. et Rebelo S. (1988). "Production, Growth and Business Cycles I". *Journal of Monetary Economics*, n° 21(2/3), pp.196-232, mars-mai.

Mankiw G. et Romer P. (1991). *New-Keynesian Economics*, vol. 1 et 2, MIT Press, Cambridge, Mass .

Sneessens H.(1987). "Investment and the Inflation-Unemployment Tradeoff in a Macroeconomic Rationing Model with Monopolistic Competition". *European Economic Review*, n°31, pp. 781-815 .

Écriture générale des modèles utilisés

Les quatre modèles utilisés dans cet article présentent une structure commune que l'on peut décrire en examinant successivement le comportement des ménages, des entreprises et la nature des chocs.

Les ménages

On considère un ménage représentatif qui maximise l'espérance d'une somme actualisée de flux d'utilité instantanés :

$$\text{Max } E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(\cdot)$$

Les arguments de la fonction d'utilité sont la consommation et le loisir pour les modèles I et II, la consommation et l'effort au travail dans le modèle III ; la consommation, le loisir et les encaisses réelles pour le modèle IV :

$$u(\cdot) = \log C_t + \eta \log(1 - L_t) \quad (\text{Modèle I})$$

$$u(\cdot) = \log C_t + \eta \log(1 - L_t) \quad (\text{Modèle II})$$

$$u(\cdot) = \log C_t + G(e_t) \quad (\text{Modèle III})$$

$$u(\cdot) = \frac{1}{a} \left(C_t^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + \gamma_2 \left(\frac{M_t}{P_t} \right)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} + \gamma_1 v(L_t) \quad (\text{Modèle IV})$$

Dans les modèles II et IV, C_t est un panier de bien CES de la forme :

$$C_t = \left(\sum_{j=1}^n C_{j,t}^{\frac{1}{1+\gamma}} \right)^{1+\gamma}$$

Dans le modèle III, l'effort dépend du salaire de l'agent relativement à un salaire de référence :

$$e(w_t, w_t^r) = e_0 + M \log \left(\frac{w_t}{w_t^r} \right)$$

Les modèles I et II possèdent des dépenses publiques, qui sont financées par impôts forfaitaires. Dans les modèles III et IV, la monnaie joue le rôle de choc de demande.

Dans le modèle III, la monnaie est valorisée par une contrainte d'encaisses monétaires préalable du type

$$P_t C_t \leq M_t$$

où M_t sont les encaisses monétaires transférées de la période précédente. Le modèle IV englobe la contrainte d'encaisses monétaires préalables, dans le cas où

l'élasticité de substitution entre C et $\frac{M}{P}$ est nulle.

Dans l'ensemble des modèles, il est supposé pour faire l'économie de la modélisation d'un marché financier que les ménages possèdent le capital et qu'ils le louent aux entreprises. Cette hypothèse est sans conséquence sur l'allocation d'équilibre dans la mesure où aucune imperfection n'est supposée sur les marchés financiers.

Les entreprises

Dans les modèles I et III, on considère une entreprise représentative qui produit le seul bien de l'économie, ce bien servant à la fois à la consommation et à l'investissement. La technologie est CES dans le modèle I et Cobb-Douglas dans le modèle III. Dans le modèle III, une variable d'effort au travail est introduite, et c'est le travail efficace qui entre dans la fonction de production.

$$Y = A (\alpha K^\gamma + (1 - \alpha) L^\gamma)^{1/\gamma} \quad (\text{Modèle I})$$

$$Y = A K^\alpha + (e(w, w^r) L^\gamma)^{1-\alpha} \quad (\text{Modèle II})$$

Dans les modèles II et IV, on considère n firmes en concurrence monopolistique, qui produisent chacune un bien imparfaitement substituable aux autres. Ces biens sont agrégés en un panier CES par les ménages, ce panier servant à la fois à la consommation et à l'investissement. Dans le modèle IV, la technologie est Cobb-Douglas au niveau de chaque firme j :

$$Y_j = A K_j^\alpha L_j^{1-\alpha} \quad (\text{Modèle IV})$$

La technologie est un peu plus complexe dans le modèle II puisque la fonction de production est *putty-clay*. En $t-1$ (*ex ante*), chaque entreprise j choisit son stock de capital et son rapport capital-travail suivant une Cobb-Douglas. En t (*ex post*), elle produit à rapport capital-travail donné, et sa fonction de production est de type Léontief :

$$Y_j = A x_j^{\alpha-1} K_j \quad \text{ex ante (Modèle III)}$$

$$Y_j = A \min(x_j^{\alpha-1} K_j, x_j^\alpha L_j) \quad \text{ex post (Modèle III)}$$

où $x_j = \frac{K_j}{L_j}$ est le rapport capital-travail.

On suppose enfin l'existence de rigidités nominales dans les modèles III et IV. Dans le modèle III, il existe un coût d'ajustement quadratique portant sur le salaire nominal. Dans le modèle IV, ce coût d'ajustement porte sur les prix.

Les chocs

Les quatre modèles sont perturbés par deux types de chocs, l'un réel et l'autre de demande.

Le choc réel est le même dans les quatre modèles, et porte sur la productivité totale des facteurs. Il est supposé suivre le processus suivant :

$$A_t = (\bar{A})^{1-\rho_A} A_{t-1}^{\rho_A} e^{\varepsilon_{A,t}}$$

où ε_A suit une loi normale centrée, $\rho_A \in]0, 1[$ et où $\bar{A}$ est la valeur de long terme de A .

Le choc de demande est un choc de dépenses publique dans les modèles I et II. Il évolue selon le processus suivant :

$$G_t = (\bar{G})^{1-\rho_G} G_{t-1}^{\rho_G} e^{\varepsilon_G \cdot t}$$

où ε_G suit une loi normale centrée, $\rho_G \in]0, 1[$ et où $\bar{G}$ est la valeur de long terme de G .

On considère un choc monétaire portant sur le taux de croissance γ de la monnaie. Ce taux de croissance est supposé évoluer selon le processus suivant :

$$\gamma_t = (\bar{\gamma})^{1-\rho_\gamma} \gamma_{t-1}^{\rho_\gamma} e^{\varepsilon_\gamma \cdot t}$$

où ε_γ suit une loi normale centrée, $\rho_\gamma \in]0, 1[$ et où $\bar{\gamma}$ est la valeur de long terme de γ .

Résolution du modèle I

Nous n'entrons pas ici dans la résolution formelle des quatre modèles, et présentons uniquement le cas du modèle I, qui est le plus simple à écrire. L'ensemble des équations, de la calibration et de la résolution est présenté dans (Fagnart, Licandro et Portier, 1996) pour le modèle II, (Fairise, 1994) pour le modèle III et (Hairault et Portier, 1993) pour le modèle IV. La présentation générale de la résolution de ce type de modèles se trouve dans (Hairault, 1992c).

Équations du modèle

Le programme du ménage s'écrit dans le cas du modèle I :

$$\text{Max}_{C_t, L_t} E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t (\log C_t + \eta \log (1 - L_t))$$

sous la contrainte budgétaire à chaque période:

$$(2) C_t + K_{t+1} - (1 - \delta) K_t \leq w_t L_t + z_t K_t - T_t$$

où δ est le taux de dépréciation du capital, w le salaire, z le coût du capital brut de la dépréciation et T un impôt forfaitaire. En notant λ_t le multiplicateur de Lagrange associé à la contrainte budgétaire en t , les conditions d'optimalité de ce programme s'écrivent, pour tout t , en prenant le bien comme numéraire :

$$(3) \frac{\eta}{1 - L_t} = \lambda_t w_t$$

$$(4) \frac{1}{C_t} = \lambda_t$$

$$(5) \beta E_t \left((1 + z_{t+1} - \delta) \lambda_{t+1} \right) = \lambda_t$$

Il convient d'ajouter à ces conditions la contrainte budgétaire à chaque date ainsi que la condition de transversalité :

$$(6) \lim_{t \rightarrow \infty} \beta^t \lambda_t K_{t+1} = 0$$

Le programme de la firme représentative est statique et peut s'écrire :

$$\text{Max}_{K_t, L_t^d} Y_t - w_t L_t^d - z_t K_t \text{ sous la contrainte}$$

$$(7) Y_t = A_t \left(\alpha K_t^\gamma + (1 - \alpha) (L_t^d)^\gamma \right)^{1/\gamma}$$

Les conditions d'optimalité de ce programme donnent :

$$(8) z_t = \alpha A_t \left(\alpha K_t^\gamma + (1 - \alpha) (L_t^d)^\gamma \right)^{1/\gamma - 1} K_t^{\gamma - 1}$$

$$(9) w_t = (1 - \alpha) A_t \left(\alpha K_t^\gamma + (1 - \alpha) (L_t^d)^\gamma \right)^{1/\gamma - 1} (L_t^d)^{\gamma - 1}$$

L'équilibre budgétaire de l'État s'écrit

$$(10) G_t = T_t$$

L'équilibre sur le marché des biens est donné par

$$(11) G_t + K_{t+1} - (1 - \delta) K_t + C_t = Y_t$$

et l'équilibre du marché du travail par

$$(12) L_t = L_t^d$$

Enfin, les processus des chocs technologique et budgétaire sont donnés par

$$(13) G_t = (\bar{G})^{1-\rho_G} G_{t-1}^{\rho_G} e^{\varepsilon_G \cdot t}$$

$$(14) A_t = (\bar{A})^{1-\rho_A} A_{t-1}^{\rho_A} e^{\varepsilon_A \cdot t}$$

où les variances des innovations sont notées respectivement σ_A^2 et σ_G^2 .

État stationnaire

On notera $\bar{x}$ la valeur d'état stationnaire de la variable x . L'équation (5) permet de calculer le coût du capital

$$\bar{z} = 1 / \beta - 1 + \delta$$

Étant donnée la non log-linéarité impliquée par la fonction de production CES, le reste de l'état stationnaire ne peut être calculé analytiquement, et sera approché par la solution numérique du système (2) - (14) pris à son état stationnaire.

Linéarisation

Le modèle dynamique n'admet pas de solution analytique et nous le résolvons par approximation linéaire autour de son état stationnaire. La linéarisation des équations (2) à (14) donne les équations suivantes, ou

$\tilde{x}$ représente la déviation relative de la variable x par rapport à son état stationnaire ⁽²⁾:

$$(15) \frac{-\bar{L}}{1-\bar{L}} \tilde{L}_t = \tilde{\lambda}_t + \tilde{w}_t$$

$$(16) -\tilde{C}_t = \tilde{\lambda}_t$$

$$(17) \bar{G} \tilde{G}_t + \bar{C} \tilde{C}_t + \bar{K} \tilde{K}_{t+1} - (1-\delta) \bar{K} \tilde{K}_t = \bar{w} \bar{L} (\tilde{w}_t + \tilde{L}_t) + \bar{z} \bar{K} (\tilde{z}_t + \tilde{K}_t)$$

$$(18) \frac{\bar{z}}{1+\bar{z}} \tilde{z}_{t+1} = \tilde{\lambda}_t - \tilde{\lambda}_{t+1}$$

$$(19) \tilde{Y}_t = \tilde{A}_t + \frac{1}{\gamma} \left(\alpha \bar{K}^\gamma + (1-\alpha) \bar{L}^\gamma \right)^{-1} \left(\alpha \gamma \bar{K}^\gamma \tilde{K}_t + (1-\alpha) \gamma \bar{L}^\gamma \tilde{L}_t \right)$$

$$(20) \tilde{w}_t = \tilde{A}_t + (\gamma-1) \tilde{L}_t + \left(\frac{1}{\gamma} - 1 \right) \left(\alpha \bar{K}^\gamma + (1-\alpha) \bar{L}^\gamma \right)^{-1} \left(\alpha \gamma \bar{K}^\gamma \tilde{K}_t + (1-\alpha) \gamma \bar{L}^\gamma \tilde{L}_t \right)$$

$$(21) \tilde{z}_t = \tilde{w}_t + (\gamma-1) (\tilde{K}_t - \tilde{L}_t)$$

$$(22) \tilde{A}_t = \rho_A \tilde{A}_{t-1} + \varepsilon_{A,t}$$

$$(23) \tilde{G}_t = \rho_G \tilde{G}_{t-1} + \varepsilon_{G,t}$$

Résolution

Après substitution, le système linéarisé peut se réécrire sous la forme vectorielle autorégressive suivante :

$$(24) \begin{pmatrix} \tilde{K}_{t+1} \\ \tilde{\lambda}_{t+1} \\ \tilde{A}_{t+1} \\ \tilde{G}_{t+1} \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} \tilde{K}_t \\ \tilde{\lambda}_t \\ \tilde{A}_t \\ \tilde{G}_t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \varepsilon_{A,t} \\ \varepsilon_{G,t} \end{pmatrix}$$

où M est une matrice à coefficients réels. Cette matrice admet quatre valeurs propres, dont deux égales à ρ_A et ρ_G . Les deux autres valeurs propres sont placées de part et d'autre du disque unité. Le modèle admet donc une trajectoire selle comme solution. Le capital est ici une variable prédéterminée alors que la valeur marginale de la richesse λ "saute". La condition de transversalité nous permet de sélectionner la trajectoire selle à chaque date, et le modèle admet une solution autorégressive du type :

$$(25) \begin{pmatrix} \tilde{K}_{t+1} \\ \tilde{A}_{t+1} \\ \tilde{G}_{t+1} \end{pmatrix} = N \begin{pmatrix} \tilde{K}_t \\ \tilde{A}_t \\ \tilde{G}_t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \varepsilon_{A,t} \\ \varepsilon_{G,t} \end{pmatrix}$$

Cette équation est utilisée pour simuler le modèle et pour calculer les fonctions de réponse aux chocs.

Calibration

Le modèle est calibrée sur données françaises, en reprenant les travaux de Hairault, (1992c)

Tableau 5 : calibration du modèle I

ρ_A	ρ_G	σ_A	σ_G	$\bar{L}$	$\frac{G}{Y}$
0,95	0,95	1	1	0,2	0,2
$\bar{A}$	δ	β	γ	α	$\frac{\bar{w} \bar{L}}{Y}$
1	0,025	0,988	-1	0,9996	0,58

Le paramètre de la fonction d'utilité η n'intervient pas dans la version linéarisée du modèle il est, en effet, commode de fixer la valeur d'état stationnaire du travail ($\bar{L}$) plutôt que ce paramètre.